

Manual avanzado para comprender y analizar facturas electricas y de gas

Electricidad residencial 2.0TD, electricidad empresarial e industrial 3.0TD y 6.1TD, y gas natural domestico y profesional.

Version	Mayo de 2026
Enfoque	Manual tecnico-practico para lectura, auditoria, comparativa y deteccion de ahorros.
Uso recomendado	Formacion interna, asesoramiento energetico, revision comercial y preparacion de informes para clientes.

Aviso: este manual explica la estructura tecnica de las facturas y los criterios de analisis. Los precios regulados, impuestos y cargos cambian con el tiempo; para auditorias comerciales reales debe contrastarse siempre con contrato, BOE vigente, CNMC, distribuidora y curva de carga.

Indice

1. Como leer cualquier factura energetica
2. Electricidad residencial: peaje 2.0TD
3. Electricidad empresarial e industrial: 3.0TD y 6.1TD
4. Terminos regulados, energia, potencia e impuestos
5. Maximetros, excesos, reactiva y curva de carga
6. Gas natural: factura, peajes RL, TUR y mercado libre
7. Metodologia de auditoria y deteccion de ahorros
8. Casos practicos y plantillas de revision
9. Glosario tecnico
10. Referencias oficiales

1. Como leer cualquier factura energetica

Una factura energetica no es solo un recibo: es un resumen contractual, tecnico y economico del punto de suministro. En electricidad informa sobre el CUPS, la tarifa de acceso, las potencias, los consumos, los precios, los peajes, los cargos, los impuestos y, en suministros empresariales, los maximos demandados, la energia reactiva y los excesos. En gas informa sobre el CUPS, el peaje RL, los m3 medidos, la conversion a kWh, el termino fijo, el termino variable, el alquiler del contador y los impuestos.

Idea clave: antes de comparar precios, hay que saber si la factura se esta calculando sobre el peaje correcto, si los consumos estan bien medidos, si la potencia o el escalon de gas estan correctamente asignados y si existen penalizaciones evitables.

1.1. Bloques comunes

Bloque	Que contiene	Por que importa
Identificacion	Titular, CIF/NIF, direccion, CUPS, distribuidor	Evita errores de suministro y permite consultar datos con distribuidor
Contrato	Comercializadora, producto, peaje, fecha de inicio	Define tipo de mercado: mercado libre, regulado o indexado.
Lecturas	Fechas, lecturas anterior y actual, consumo	Permite detectar estimaciones, regularizaciones y errores.
Terminos economicos	Potencia/fijo, energia/variable, penalizaciones, alquiler	Es la base del analisis economico.
Impuestos	IVA/IGIC, impuesto electrico o impuesto de hipotecas	Indican el coste final y pueden cambiar por norma.
Informacion adicional	Origen de energia, comparativas, reclamaciones, datos regulados	Informacion de cumplimiento informativo.

1.2. Metodo de lectura en cinco pasos

- 1 Identificar el suministro: CUPS, direccion, distribuidora, titular y periodo facturado.
- 2 Identificar el peaje: 2.0TD, 3.0TD, 6.1TD en electricidad; RL.1, RL.2, RL.3, etc. en gas.
- 3 Separar costes: fijo, variable, regulado, comercial, penalizaciones, alquiler e impuestos.
- 4 Calcular indicadores: coste total por kWh, coste fijo mensual, peso de penalizaciones, reparto por periodos.
- 5 Emitir diagnostico: correcto, mejorable o critico, con acciones concretas y ahorro potencial.

1.3. Diferencia entre factura comercial y factura tecnica

La factura comercial muestra lo que se cobra. La factura tecnica explica por que se cobra. Un analisis profesional transforma la factura comercial en un diagnostico tecnico: compara potencias contratadas con maximos demandados, contrasta consumos por periodos, detecta energia reactiva, calcula ratios y simula escenarios alternativos.

2. Electricidad residencial: peaje 2.0TD

El peaje 2.0TD se aplica a suministros de baja tension con potencia contratada hasta 15 kW. Es el peaje habitual de viviendas y pequeños locales. Tiene dos periodos de potencia y tres periodos de energia en la parte regulada de la factura: punta, llano y valle. El Ministerio para la Transicion Ecologica explica que todos los consumidores con peaje 2.0TD tienen discriminacion horaria de tres periodos en energia y dos periodos en potencia.

2.1. Estructura de periodos 2.0TD

Concepto	Periodos	Interpretacion
Potencia	P1 punta y P2 valle	Se pueden contratar potencias diferentes. P2 suele permitir cargar coche electrico
Energia	P1 punta, P2 llano, P3 valle	El consumo se reparte segun hora y dia. El valle incluye normalmente madrugada

Concepto	Periodos	Interpretacion
Control	Contador telegestionado	Permite lecturas horarias y cambios de potencia mas sencillos que en el pasado.

2.2. Conceptos habituales en una factura 2.0TD

Concepto	Formula practica	Revision profesional
Termino de potencia	kW contratados x precio €/kW/dia x dias	Ver si la potencia esta sobredimensionada o si saltan protecciones
Termino de energia	kWh P1/P2/P3 x precio €/kWh de cada periodo	Detectar consumos caros en P1 y oportunidades de desplazamiento
Tope, ajustes o conceptos adicionales	Segun contrato y regulacion aplicable	Comprobar que estan previstos en contrato y bien explicados.
Alquiler contador	Importe regulado o contractual mensual	Normal en equipos en regimen de alquiler.
Impuesto electrico	Porcentaje legal sobre conceptos electricos	El tipo puede variar. Verificar con la normativa vigente.
IVA/IGIC	Tipo vigente sobre subtotal imponible	Puede cambiar por medidas fiscales temporales.

2.3. Como interpretar el consumo residencial

La primera pregunta no es cuanto cuesta la energia, sino cuando se consume. Una vivienda con mucha calefaccion electrica, aerotermia, termo, piscina, coche electrico o teletrabajo puede tener perfiles muy distintos. El reparto por periodos permite saber si el precio contratado es adecuado o si conviene cambiar habitos, potencias o producto.

Situacion observada	Lectura tecnica	Accion recomendada
Mucho consumo en P1	Uso en horas caras de energia	Programar lavadora, lavavajillas, termo, carga EV o climatizacion f
Potencia alta y consumo bajo	Coste fijo excesivo	Analizar bajada de potencia, especialmente en P1.
Salto frecuente del ICP	Potencia insuficiente o simultaneidad	Medir cargas simultaneas y ajustar potencia o habitos.
Consumos estimados repetidos	Riesgo de regularizacion futura	Pedir lectura real o revisar acceso al contador.
Factura muy variable	Estacionalidad o indexado	Comparar con curva horaria y precio del producto.

2.4. Indicadores residenciales utiles

Coste total unitario = Importe total de factura / kWh facturados

Peso del fijo = Termino de potencia + alquiler + fijos comerciales / Importe total

Reparto valle = kWh P3 / kWh total

En una vivienda eficiente, el coste total unitario no debe analizarse aislado: una factura con pocos kWh siempre tendra un coste unitario mas alto porque los costes fijos pesan mas. Para comparar ofertas hay que simular con los mismos kWh, los mismos periodos y los mismos dias.

3. Electricidad empresarial e industrial: 3.0TD y 6.1TD

Las tarifas 3.0TD y 6.1TD son el nucleo del analisis profesional. Ambas tienen seis periodos de potencia y seis periodos de energia, pero difieren en el nivel de tension y el tipo de suministro. La 3.0TD se asocia a baja tension con potencia superior a 15 kW. La 6.1TD se aplica a suministros en alta tension de nivel tarifario NT1, con tension superior a 1 kV e inferior a 30 kV, segun la informacion explicativa de la CNMC sobre la nueva factura electrica.

3.1. Comparativa tecnica

Peaje	Uso tipico	Tension	Periodos	Riesgos principales
3.0TD	Pymes, comercios, restaurantes, talleres, etc.	Baja tension	6 periodos de potencia y 6 de energia	Potencia mal ajustada, excesos, reactiva, c

Peaje	Uso tipico	Tension	Periodos	Riesgos principales
6.1TD	Industria, centros productivos, grandes instalaciones	Altas tensiones	Con centros de transformacion	Gran impacto de maximos, reactiva, medida

3.2. Periodos P1 a P6

Los periodos P1 a P6 no son simplemente etiquetas. Representan ventanas horarias y estacionales con distinto coste regulado y, normalmente, distinto precio comercial. P1 suele ser el periodo mas caro y P6 el mas barato. En peninsula, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla pueden existir calendarios y particularidades diferentes; siempre hay que consultar el calendario tarifario aplicable al CUPS.

Periodo	Lectura economica	Decision operativa habitual
P1	Maxima criticidad de coste	Evitar arranques, hornos, compresores, procesos desplazables y simultaneidades.
P2	Coste alto	Reducir picos y concentrar solo procesos necesarios.
P3	Coste medio-alto	Planificar produccion con control de demanda.
P4	Coste medio	Aprovechar para procesos flexibles.
P5	Coste bajo	Desplazar cargas programables.
P6	Coste minimo	Usar para bombeos, frio industrial, carga EV, acumulacion, procesos no urgentes.

3.3. La regla de oro en industria

En 3.0TD y 6.1TD no basta con mirar el precio del kWh. Una factura aparentemente barata puede ser mala si hay excesos de potencia, reactiva, potencia sobredimensionada o mala distribucion horaria del consumo.

4. Terminos regulados, energia, potencia e impuestos

4.1. Peajes y cargos en electricidad

En la factura electrica existen costes regulados que no dependen libremente de la comercializadora. Los peajes cubren principalmente el uso de las redes de transporte y distribucion. Los cargos financian otros costes del sistema electrico. La Circular 3/2020 de la CNMC establece la metodologia de peajes de transporte y distribucion, y las resoluciones anuales del BOE publican valores para cada ejercicio. Para 2026, el BOE recoge los terminos de potencia y energia de los peajes de acceso a redes conforme a dicha metodologia.

Concepto	Quien lo define	Aparece como	Analisis
Peajes	CNMC/BOE	Terminos de potencia y energia de acceso	No se negocian, pero se optimizan usando bien potencia
Cargos	Administracion/BOE	Cargos del sistema	No se negocian, pero afectan a comparativas.
Energia comercial	Contrato con comercializadora	Precio €/kWh, fijo, indexado o mixto	Principal campo de negociacion comercial.
Margen y servicios	Comercializadora	Cuotas, mantenimiento, gestion, seguros	Revisar si son necesarios y si tienen permanencia.

4.2. Potencia contratada

La potencia contratada es el derecho de uso de red y capacidad simultanea disponible. En 2.0TD normalmente se piensa en evitar que salte la instalacion. En 3.0TD y 6.1TD la potencia es una variable economica de primer orden: contratar de mas incrementa costes fijos; contratar de menos puede generar excesos.

Coste de potencia = Potencia facturada x Precio de potencia x Dias

En 3.0TD y 6.1TD es habitual que la potencia contratada deba ser no decreciente por periodos segun reglas de acceso: la potencia de un periodo no puede ser inferior a la de periodos anteriores cuando asi lo exige la estructura aplicable. Antes de modificar potencias se debe validar con distribuidora y comercializadora.

4.3. Energia activa

La energia activa es el consumo util medido en kWh. En facturas electricas se reparte por periodos. En ofertas indexadas, ademas, el precio puede depender del mercado horario, servicios de ajuste, perdidas, peajes, cargos y margen. En ofertas fijas, el precio se define en contrato pero pueden existir revisiones, permanencias o conceptos adicionales.

$$\text{Coste energia por periodo} = \text{kWh del periodo} \times \text{Precio €/kWh del periodo}$$

4.4. Impuestos y alquileres

La factura puede incluir impuesto electrico, IVA o IGIC, alquiler del equipo de medida y otros conceptos segun contrato. En gas se incluye impuesto especial de hidrocarburos, IVA/IGIC y alquiler de contador. Los tipos fiscales pueden cambiar por medidas temporales, por lo que no conviene fijar un manual con porcentajes invariables.

5. Maximetros, excesos, reactiva y curva de carga

5.1. Maximetros

El maximetro mide la maxima potencia demandada en intervalos de integracion, habitualmente cuartos horarios. Es una herramienta critica porque permite comparar la potencia realmente utilizada con la potencia contratada. La factura puede mostrar maximos por periodo, aunque para una auditoria seria conviene pedir datos de maximetros de 12 meses y curva de carga.

Ratio Pmax/Pcontratada	Diagnostico	Accion
Menor de 0,85	Posible sobredimensionamiento	Estudiar bajada de potencia con margen de seguridad.
Entre 0,85 y 1,05	Zona razonable	Mantener o afinar por estacionalidad.
Mayor de 1,05	Riesgo de excesos	Subir potencia, reducir picos o gestionar demanda.

5.2. Excesos de potencia

Los excesos se producen cuando la potencia demandada supera la referencia admisible sobre la contratada. En suministros con maximetro, la penalizacion no debe mirarse solo como coste del mes, sino como señal de dimensionamiento o de operacion. Un exceso aislado puede ser aceptable si evita contratar mucha potencia todo el año; excesos repetidos normalmente indican mala optimizacion.

$$\text{Exceso tecnico orientativo} = \text{Potencia maxima demandada} - 1,05 \times \text{Potencia contratada}$$

Criterio profesional: no se optimiza para que nunca haya excesos, sino para minimizar el coste total anual entre potencia contratada y penalizaciones esperadas.

5.3. Energia reactiva

La energia reactiva no realiza trabajo util, pero circula por la red y puede penalizarse en suministros empresariales e industriales. Suele aparecer en instalaciones con motores, transformadores, fluorescencia antigua, compresores, bombes o equipos inductivos. Se mide en kVarh y se relaciona con el factor de potencia.

$$\cos \phi = \text{kWh} / \text{raiz}(\text{kWh}^2 + \text{kVarh}^2)$$

$$\text{Relacion reactiva aproximada} = \text{kVarh} / \text{kWh}$$

Situacion	Interpretacion	Solucion habitual
Reactiva baja o inexistente	Instalacion compensada o cargas potenciales	Mantenimiento y control periodico.
Reactiva recurrente	Factor de potencia deficiente	Bateria de condensadores o compensacion automatica.
Reactiva tras instalar equipos nuevos	Cambios de perfil electrico	Recalcular compensacion y revisar armonicos.
Penalizacion en varios periodos	Sobrecoste estructural	Proyecto de compensacion con ROI.

5.4. Curva de carga

La curva de carga es el registro horario o cuarto horario de consumo. Es el documento mas importante para una auditoria avanzada, porque permite ver picos, arranques, consumos nocturnos, consumo base, fines de semana, desplazamiento por periodos y posible dimensionamiento de autoconsumo, baterias o gestion energetica.

Patron	Que puede indicar	Medida correctora
Consumo base nocturno alto	Equipos funcionando sin necesidad, frio, actividades, cargas que no se han apagado	Aislar edificios, cargas que no se han apagado
Picos cortos muy altos	Arranques simultaneos	Secuenciacion, variadores, control de demanda.
Consumo alto en P1	Procesos mal programados	Reprogramar turnos o automatismos.
Curva plana	Carga continua	Negociar producto adecuado, revisar potencia y autoconsumo.
Valle infrautilizado	Oportunidad de ahorro operativo	Mover bombeos, recargas, acumulacion o procesos flexibles.

6. Gas natural: factura, peajes RL, TUR y mercado libre

La factura de gas natural se analiza de forma distinta a la electrica. No hay potencia contratada como tal en suministros domesticos, sino un peaje asignado por consumo anual, un termino fijo, un termino variable por kWh, lectura en m3 convertida a kWh y conceptos regulados y fiscales. La CNMC explica que los peajes aplicables a consumidores domesticos y pymes hasta 5 GWh/año se componen de termino fijo o cuota anual y termino variable por energia consumida, y que la mayoría de viviendas se encuentran en RL.1 y RL.2.

6.1. Componentes de una factura de gas

Concepto	Descripcion	Como revisarlo
CUPS de gas	Identificador unico del punto de suministro	Debe coincidir con direccion y distribuidora.
Peaje RL	Escalon segun consumo anual	Comprobar si RL.1, RL.2, RL.3, etc. corresponde al consumo real.
Lectura en m3	Volumen de gas medido por contador	Ver si es real o estimada.
Conversion a kWh	m3 x factor de conversion	Revisar factor PCS, presion, temperatura y zona.
Termino fijo	Importe mensual o diario por disponibilidad	Pesa mucho en consumos bajos.
Termino variable	kWh consumidos x precio €/kWh	Principal coste con calefaccion.
Alquiler contador	Equipo de medida si no es propiedad	Importe regulado/contractual.
Impuestos	Hidrocarburos e IVA/IGIC	Ver tipos vigentes.

6.2. Peajes RL habituales

Los escalones RL se asignan segun consumo anual. En consumidores domesticos, RL.1 suele corresponder a consumos bajos, RL.2 a viviendas con agua caliente y calefaccion moderada, y RL.3 a consumos mas altos. Para pymes y consumos superiores existen RL.4, RL.5, RL.6 y escalones superiores. La asignacion no se elige libremente: depende del consumo anual medido o previsto.

Peaje	Consumo anual orientativo	Uso habitual
RL.1	Hasta 5.000 kWh/año	Cocina y/o agua caliente sin calefaccion intensiva.
RL.2	Mas de 5.000 y hasta 15.000 kWh/año	Vivienda con calefaccion de gas moderada.
RL.3	Mas de 15.000 y hasta 50.000 kWh/año	Vivienda grande, alto consumo o pequeño negocio.
RL.4	Mas de 50.000 y hasta 300.000 kWh/año	Comunidad, local o negocio con consumo elevado.
RL.5 y superiores	Tramos superiores	Consumidores profesionales, comunidades o industria ligera.

6.3. TUR de gas y mercado libre

La Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) de gas es una tarifa regulada. Sus precios se publican en el BOE y se revisan de forma periodica, normalmente por trimestres. En abril de 2026 el BOE publico precios para TUR.1 a TUR.9, con tramos de consumo desde consumos inferiores o iguales a 5.000 kWh/año hasta consumos muy elevados. En el mercado libre, la comercializadora fija precios y condiciones contractuales, por lo que hay que revisar permanencia, servicios asociados, indexacion, descuentos y fecha de revision.

Modalidad	Ventajas	Riesgos
TUR	Precio regulado, transparencia BOE, util con legalidad limitada y cambios trimestrales.	Elegibilidad limitada y cambios trimestrales.
Mercado libre fijo	Previsibilidad de precio	Puede quedar caro si baja el mercado o incluir servicios.
Mercado libre indexado	Puede capturar bajadas de mercado	Volatilidad y dificultad para prever factura.

6.4. Conversion de m3 a kWh

El contador de gas mide volumen en metros cubicos, pero la factura cobra energia en kWh. La conversion se hace aplicando un factor que depende del poder calorifico superior y de condiciones de medicion. Por eso dos facturas con los mismos m3 no siempre tienen exactamente los mismos kWh si cambia el factor de conversion.

$$\text{kWh facturados} = \text{m3 consumidos} \times \text{Factor de conversion}$$

Dato	Donde aparece	Error detectable
Lectura anterior y actual	Bloque de lecturas	Lecturas estimadas, saltos anormales o regularizaciones.
m3 consumidos	Diferencia de lecturas	Consumo incompatible con uso real.
Factor de conversion	Detalle de facturacion	Factor ausente o dificil de auditar sin desglose.
kWh facturados	Termino energia	Base economica para comparar tarifas.

6.5. Analisis especifico de gas

- 1 Verificar peaje RL: comparar consumo anual con escalon asignado.
- 2 Revisar lecturas: diferenciar real, estimada y regularizacion.
- 3 Calcular coste unitario: total factura / kWh, y tambien termino variable / kWh.
- 4 Separar fijo y variable: el fijo pesa mucho en segundas viviendas o consumos bajos.
- 5 Comparar TUR y mercado libre: usar los mismos kWh, mismo periodo y mismos impuestos.
- 6 Detectar servicios no energeticos: mantenimiento, seguros, cuotas o descuentos condicionados.

7. Metodologia de auditoria y deteccion de ahorros

7.1. Documentacion minima

Suministro	Documentos minimos	Documentos ideales
2.0TD	Ultimas 3-6 facturas	12 facturas, curva horaria, contrato y potencias actuales.
3.0TD	12 facturas y maxímetros	Curva cuarto-horaria, contrato, calendario laboral, inventario de car
6.1TD	12-24 facturas, maxímetros, reactiva	Curva cuarto-horaria, medidas de CT, transformador, esquema unif
Gas	12 facturas	Lecturas reales, contrato, consumo anual, usos termicos y estacion

7.2. Auditoria electrica residencial

- 1 Clasificar consumo por periodos P1, P2 y P3.
- 2 Comparar potencias P1 y P2 con necesidades reales.
- 3 Calcular coste total unitario y coste fijo mensual.
- 4 Detectar servicios adicionales y permanencia.
- 5 Simular oferta alternativa con mismo consumo por periodos.
- 6 Proponer desplazamientos horarios: termo, electrodomesticos, climatizacion y carga de vehiculo electrico.

7.3. Auditoria electrica industrial

- 1 Construir matriz anual de kWh, kW maximos, potencia contratada, reactiva y excesos por P1-P6.
- 2 Calcular coste por periodo y peso de cada periodo en la factura.
- 3 Analizar maximos: ratio Pmax/Pcontratada y recurrencia de excesos.
- 4 Analizar reactiva: coste mensual, periodos afectados y causa probable.
- 5 Analizar curva: picos, consumo base, fines de semana, turnos y procesos desplazables.
- 6 Simular potencias alternativas y coste total anual.
- 7 Comparar productos: fijo, indexado, pass-through, techo/suelo, gestion activa.
- 8 Entregar plan: cambios contractuales, operativos, compensacion reactiva y monitorizacion.

7.4. Auditoria de gas

- 1 Confirmar RL y consumo anual.
- 2 Separar m3, factor de conversion y kWh.
- 3 Calcular coste fijo, coste variable y coste total por kWh.
- 4 Comparar TUR disponible y mercado libre.
- 5 Evaluar estacionalidad: calefaccion, ACS, cocina, proceso termico.
- 6 Revisar servicios asociados y permanencia.
- 7 Detectar consumos anormales: fugas, caldera ineficiente, mal aislamiento o lecturas estimadas.

8. Casos practicos y plantillas de revision

8.1. Caso 2.0TD

Supongamos una vivienda con 4,6 kW en P1, 5,75 kW en P2 y 600 kWh mensuales: 120 kWh en P1, 180 kWh en P2 y 300 kWh en P3. El analisis no debe limitarse a buscar el precio mas bajo. Primero se calcula el reparto horario: P1 representa el 20%, P2 el 30% y P3 el 50%. Si se puede desplazar un 10% adicional de P1 a P3, el ahorro puede ser mas relevante que un pequeño descuento comercial.

Dato	Valor	Diagnostico
P1 energia	120 kWh	Consumo punta moderado.

Dato	Valor	Diagnostico
P2 energia	180 kWh	Consumo llano medio.
P3 energia	300 kWh	Buen aprovechamiento valle.
Potencia P1	4,6 kW	Revisar si hay margen de bajada.
Potencia P2	5,75 kW	Puede tener sentido por coche electrico o usos nocturnos.

8.2. Caso 3.0TD

Una pyme contrata P1=80 kW, P2=80 kW, P3=70 kW, P4=60 kW, P5=50 kW y P6=50 kW. Sus maximos anuales son P1=82, P2=64, P3=48, P4=45, P5=30 y P6=28 kW. El diagnostico sugiere que P1 esta razonablemente ajustada, pero P2-P6 estan sobredimensionadas. Antes de bajar, se revisan 12 meses para evitar que un mes estacional justifique la potencia actual.

Periodo	Pc kW	Pmax kW	Ratio	Accion
P1	80	82	1,03	Mantener o revisar picos.
P2	80	64	0,80	Posible bajada con margen.
P3	70	48	0,69	Bajada probable.
P4	60	45	0,75	Bajada probable.
P5	50	30	0,60	Bajada probable.
P6	50	28	0,56	Bajada probable.

8.3. Caso 6.1TD

En una industria conectada en alta tension, el impacto de una mala potencia puede medirse en miles de euros anuales. Ademas, el centro de transformacion, las perdidas, la reactiva y la simultaneidad de procesos son parte de la lectura energetica. La decision no es solo contractual: puede requerir rediseñar arranques, instalar baterias de condensadores, monitorizar demanda o adaptar turnos.

En 6.1TD, una propuesta seria debe incluir datos anuales, curva cuarto-horaria, calendario de produccion y simulacion de escenarios. No deberia basarse solo en una factura aislada.

8.4. Caso gas RL.2

Una vivienda con calefaccion de gas consume 11.000 kWh/año. El peaje esperable es RL.2. Si el consumo real cae de forma sostenida por debajo de 5.000 kWh/año, podria reclasificarse a RL.1 segun criterio de distribuidora y consumo anual. Si supera 15.000 kWh/año, podria pasar a RL.3. Por eso se debe revisar el consumo anual, no solo el mes facturado.

8.5. Plantilla de revision rapida

Pregunta	Electricidad 2.0TD	Electricidad 3.0TD/6.1TD	Gas
Peaje correcto?	Hasta 15 kW	Baja tension >15 kW o alta tension NT1	RL segun consumo anual
Datos suficientes?	3-12 facturas	12 facturas + maxímetros + curva	12 facturas
Sobrecoste comun?	Potencia alta o P1 elevado	Excesos, reactiva, P1/P2, potencia alta	Peaje, fijo, servicios, lecturas estimadas
Indicador clave	€/kWh total y reparto P1/P2/P3	Coste por periodo, ratio maximo/potencia	€/kWh total y precio del fijo
Accion tipica	Ajustar potencia y habitos	Simular potencia, curva, reactiva y cont	Comparar TUR/libre y revisar consumo anual

9. Glosario tecnico

Termino	Definicion practica
CUPS	Codigo universal del punto de suministro. Identifica de forma unica el suministro electrico o de gas.
Comercializadora	Empresa que vende energia y emite la factura al cliente.
Distribuidora	Empresa propietaria y gestora de la red de la zona. No se elige libremente.
Peaje	Coste regulado por uso de redes o infraestructuras.
Cargo	Coste regulado destinado a financiar otros costes del sistema.
Potencia contratada	Capacidad contratada en kW para usar energia electrica simultaneamente.
Energia activa	Energia consumida que realiza trabajo util, medida en kWh.
Energia reactiva	Energia asociada a campos magneticos/electricos, medida en kVArh, penalizable en ciertos casos.
Maximetro	Equipo o funcion de medida que registra la potencia maxima demandada.
Curva de carga	Registro horario o cuarto-horario de consumo y demanda.
TUR gas	Tarifa de Ultimo Recurso de gas, precio regulado publicado oficialmente.
Peaje RL	Escalon de gas natural por consumo anual en redes locales.
Factor de conversion gas	Factor usado para convertir m3 de gas medidos en kWh facturados.

10. Detalle linea a linea de una factura electrica

10.1. Datos que deben verificarse siempre

Dato	Ubicacion habitual	Prueba de control
CUPS	Cabecera o datos del suministro	Comprobar que empieza por ES y coincide con el punto correcto.
Peaje de acceso	Datos del contrato	Confirmar 2.0TD, 3.0TD o 6.1TD segun potencia y tension.
Potencias contratadas	Datos tecnicos o detalle de potencia	Comparar con uso real, maximos y necesidades operativas.
Periodo facturado	Cabecera de factura	Validar numero de dias, cambios de precio y lecturas.
Lectura real/estimada	Detalle de consumo	Las estimadas requieren cautela porque pueden regularizarse.
Producto contratado	Datos comerciales	Identificar fijo, indexado, PVPC, pass-through o mixto.

10.2. Orden correcto para recalcular una factura electrica

- 1 Recalcular energia activa por periodo: kWh P1-P6 multiplicados por su precio.
- 2 Recalcular potencia por periodo: potencia facturada o contratada multiplicada por precio y dias.
- 3 Añadir excesos de potencia si existen y comprobar en que periodos se producen.
- 4 Añadir energia reactiva si aparece en factura y revisar si es recurrente.
- 5 Incorporar alquileres, servicios, cuotas o conceptos contractuales.
- 6 Aplicar impuesto electrico y posteriormente IVA/IGIC segun base imponible vigente.
- 7 Comparar el total recalculado con la factura emitida y explicar diferencias.

10.3. Señales de alerta

Señal	Posible causa	Accion
Aumento sin cambio de kWh	Subida de potencia, precio, peajes, Seguros o impuestos	Revisar factura por concepto.
kWh muy altos con lectura estimada	Estimacion incorrecta o regularizacion	Pedir lectura real y comprobar historico.
P1 concentra gran consumo	Horario operativo caro	Rediseñar procesos o programaciones.

Señal	Posible causa	Accion
Servicios con descuento vinculados	Oferta comercial compleja	Calcular precio neto sin servicios y con permanencia.
Cambio de peaje inesperado	Cambio de potencia, tension o clasificacion	Solicitar explicacion a comercializadora/distribuidora.

11. Productos de electricidad y como compararlos

11.1. Precio fijo

En un precio fijo, el cliente paga un precio pactado por kWh, normalmente distinto por periodos. Es facil de entender y presupuestar. La desventaja es que puede incluir una prima de riesgo de la comercializadora y quedar por encima de mercado si los precios bajan.

11.2. Precio indexado

En un precio indexado, el coste de energia se vincula al mercado mayorista y a otros conceptos como perdidas, servicios de ajuste, pagos regulados y margen de comercializacion. Es transparente si esta bien desglosado, pero exige capacidad de seguimiento. En industria puede ser interesante si se gestiona la demanda y se aceptan variaciones.

11.3. Pass-through y contratos complejos

En contratos pass-through, ciertos costes se trasladan al cliente segun se producen. Para compararlos no basta con mirar el precio de energia: hay que analizar formula, margen, desvios, garantias, penalizaciones, permanencia, revisiones y servicios incluidos.

Producto	Bueno para	Riesgo principal	Dato imprescindible
Fijo	Cliente que quiere estabilidad	Precio alto si baja mercado	Precio por periodo y condiciones de revision.
Indexado	Cliente con control y flexibilidad	Volatilidad	Formula completa y margen.
Mixto	Cliente que quiere equilibrio	Dificil comparacion	Parte fija, parte indexada y liquidaciones.
PVPC 2.0TD	Consumidor domestico regulado	Variabilidad	Curva horaria y condiciones de acceso.

12. Autoconsumo, compensacion y baterias

12.1. Como aparece el autoconsumo en factura

En suministros con autoconsumo, la factura puede mostrar energia importada de red, energia autoconsumida, excedentes vertidos, compensacion de excedentes y, en algunos casos, servicios de representacion o gestion. El ahorro no se mide solo por la compensacion: el mayor ahorro suele ser el kWh que no se compra a la red.

Concepto	Significado	Analisis
Energia importada	kWh comprados a la red	Debe bajar tras instalar FV si hay autoconsumo real.
Energia autoconsumida	kWh solares usados in situ	Es el ahorro principal.
Excedentes	kWh vertidos a la red	Su valor suele ser menor que el ahorro por autoconsumo.
Compensacion simplificada	Descuento por excedentes en factura	Puede estar limitada por el coste de energia.
Bateria	Almacena excedentes o energia barata	Calcular ROI con curva horaria, no con medias mensuales.

12.2. Errores frecuentes en autoconsumo

- Dimensionar solo por consumo anual y no por curva horaria.
- Confundir excedente compensado con ahorro total.
- No revisar potencia contratada tras cambiar el perfil de demanda.
- No comprobar si el contrato reconoce correctamente los excedentes.
- No revisar consumos nocturnos antes de proponer baterías.

13. Gas natural: recalcuado avanzado

13.1. Recalcuado linea a linea

- 1 Calcular m3 consumidos restando lectura actual menos lectura anterior.
- 2 Multiplicar m3 por factor de conversion para obtener kWh.
- 3 Calcular termino variable: kWh x precio €/kWh.
- 4 Calcular termino fijo: cuota diaria o mensual x días facturados.
- 5 Añadir alquiler de contador y servicios adicionales.
- 6 Aplicar impuesto de hidrocarburos si corresponde y despues IVA/IGIC vigente.
- 7 Comparar total con factura y separar diferencias por regularizaciones o cambios de precio.

13.2. Diagnostico de consumo de gas

Perfil	Indicador	Interpretacion
Solo ACS/cocina	Consumo anual bajo y poco estacional	RL.1 habitual. Fijo pesa bastante.
Calefaccion vivienda	Pico invernal claro	RL.2 o RL.3 segun tamaño, clima y aislamiento.
Comunidad calefaccion centralizada	Consumo alto y estacional	Revisar TUR vecinal, reparto, rendimiento y sala de calderas.
Negocio termico	Consumo asociado a produccion	Analizar horas de proceso y rendimiento.
Consumo anomalo verano	ACS, fugas, piscina, proceso o lectura	Investigar equipo y lectura.

14. Plantilla de informe para cliente

14.1. Estructura recomendada

- 1 Resumen ejecutivo: ahorro potencial, acciones y prioridad.
- 2 Datos del suministro: CUPS, tarifa, potencia, peaje, consumo anual.
- 3 Diagnostico economico: coste total, coste fijo, coste variable y penalizaciones.
- 4 Diagnostico tecnico: potencia, curva, reactiva, horarios, gas o autoconsumo.
- 5 Simulaciones: escenario actual, escenario optimizado y ahorro anual.
- 6 Riesgos: permanencia, regularizaciones, cambios regulatorios, estacionalidad.
- 7 Plan de accion: cambios contractuales, cambios operativos e inversiones.

14.2. Matriz de prioridad

Prioridad	Accion	Cuando aplicarla	Impacto habitual
Alta	Eliminar reactiva penalizada	Coste recurrente de kVArh	Ahorro rapido con inversion acotada.
Alta	Ajustar potencia industrial	Ratios muy bajos o excesos repetidos	Ahorro fijo anual o reduccion de penalizaciones
Media	Cambiar producto energia	Precio fuera de mercado	Depende de volumen y contrato.

Prioridad	Accion	Cuando aplicarla	Impacto habitual
Media	Desplazar consumo	Carga flexible en P1/P2	Ahorro operativo recurrente.
Media	Optimizar gas	Mercado libre caro o peaje dudoso	Ahorro segun consumo anual.
Baja	Eliminar servicios no usados	Cuotas pequeñas o mantenimiento	Aplicación sencilla pero limitado.

15. Referencias oficiales y fuentes consultadas

Las siguientes fuentes se han utilizado como base regulatoria y documental para este manual. Se recomienda consultar siempre las versiones vigentes cuando se realice una auditoria real o una propuesta comercial.

- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y cargos del sistema eléctrico. Consultado en mayo de 2026.
- CNMC. Circular 3/2020, de 15 de enero, metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad. BOE-A-2020-1066 y versiones consolidadas.
- BOE. Resolución de 18 de diciembre de 2025 de la CNMC, valores de peajes de acceso a redes de transporte y distribución de electricidad para 2026. BOE-A-2025-26348.
- CNMC. La nueva factura de la luz. Documento divulgativo sobre estructura de peajes y periodos, incluyendo 2.OTD, 3.OTD y 6.1TD.
- CNMC. Consumidores de gas. Guía informativa sobre peajes de acceso, consumidores domésticos y pymes, y escalones RL.
- CNMC. Circular 6/2020, de 22 de julio, metodología para el cálculo de peajes de servicios básicos de acceso a infraestructuras gasistas. BOE-A-2020-8556.
- BOE. Resolución de 27 de mayo de 2025, peajes de acceso a redes e infraestructuras gasistas para el año de gas 2026. BOE-A-2025-11064.
- BOE. Resolución de 27 de marzo de 2026, precios de la Tarifa de Último Recurso de gas natural para el trimestre iniciado en abril de 2026. BOE-A-2026-7193.

Notas de uso profesional

- No comparar ofertas por precio unitario aislado: simular siempre con la misma energía, periodos, potencias y días.
- No bajar potencia sin analizar estacionalidad, picos históricos y coste esperado de excesos.
- No asumir que una factura estimada es correcta: las regularizaciones pueden alterar conclusiones.
- En gas, separar el análisis de precio del análisis de consumo: una mala combustión, una caldera ineficiente o una lectura estimada pueden distorsionar el diagnóstico.
- En industria, la curva de carga es más importante que una factura aislada.